# 几何与对称　自测题

1. 分别求以下平面图形的对称群:



$D_4$



$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

2. 用轮换的记号列出交错群 $A_4$ 的所有元素. 判断 $A_4$ 与二面体群 $D_6$ 是否同构并说明理由.

(12)(34) (13)(24) (14)(23)
(123) (124) (134) (234)
(132) (142) (143) (243)

不同构
$A_4$中没有6阶元素，$D_6$中有.

3. 设有 3 阶方阵

$$A=\begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 & a \\ 2/3 & -1/3 & b \\ -1/3 & 2/3 & c \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1/3 \\ -2/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}$$

问 $a,b,c$ 取何值时, $A$ 是特殊正交群 $SO_3$ 的元素? 并求对应的旋转变换的旋转轴和旋转角 $\theta$ 的余弦 $\cos\theta$.

轴: $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 所生成的直线
$\cos\theta=-\frac{2}{3}$

4. 用球极投影将单位球面 $S^2$ 和扩充复平面 $\hat{\mathbb{C}}$ 等同起来, 写出对应于绕 $z$ 轴旋转 180 度的 Möbius 变换.

$f(z)=-z$

5. 设 $X=\{0,1,\infty\}$ 是 $\hat{\mathbb{C}}$ 的子集, 写出所有将 $X$ 映到自身的 Möbius 变换.

$f(z)=1-z$, $\frac{1}{z}$, $\frac{z}{z-1}$,
$1-z$, $1-\frac{1}{z}$, $\frac{1}{1-z}$

6. 考虑 $\hat{\mathbb{C}}$ 上 Möbius 群在自身上的共轭作用: $(\sigma,\varphi)\mapsto\sigma\varphi\sigma^{-1}$. 求这个群作用下 $\varphi(z)=z+1$ 的稳定子群, 以及 $\varphi$ 的类型 (椭圆, 抛物, 双曲等?).

$\{z\mapsto z+b \mid b\in\mathbb{C}\}$

7. 将正四面体的每条边染成红色或蓝色, 一共有多少种染色方法?

$\frac{1}{12}(2^6+8\cdot2^2+3\cdot2^4)=10$

8. 设 $H_1,H_2$ 是 $G$ 的正规子群, 判断 $H_1\cap H_2$, $H_1H_2$ 是否是 $G$ 的正规子群并说明理由.

都是

9. 设 $z_1,z_2,z_3,z_4$ 是 $\hat{\mathbb{C}}$ 上四个不同的点, 设 $\sigma\in S_4$, 定义 $\sigma(z_i)=z_{\sigma(i)}$, $i=1,2,3,4$. 问集合 $\{(z_{\sigma(1)},z_{\sigma(2)};z_{\sigma(3)},z_{\sigma(4)}) \mid \sigma\in S_4\}$ 最多有几个元素?

6个: $\lambda$, $1-\lambda$, $\lambda^{-1}$, $1-\lambda^{-1}$, $(1-\lambda)^{-1}$, $\frac{\lambda}{\lambda-1}$

10. 设 $n\geq4$, 证明 $S_n$ 中任意一个元素可以写为两个置换的乘积, 且其中每个置换的阶为 2.

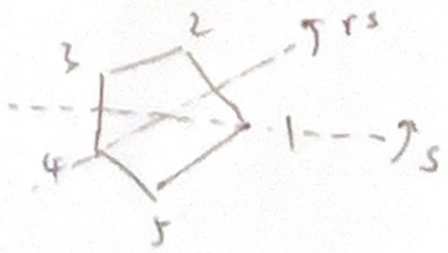
完备轮换
$k\geq3$ 时

$(12\cdots k)=(12)(23\cdots k)$
$=(12)(3\cdots k2)$
$=(12)(34)(4\cdots k2)$
对 $k$ 分奇偶讨论 (也可省略)

$k=2$ 时 $(12)=[(12)(34)](34)$ (因为 $n\geq4$.)

一般的置换字为不相交轮换的乘积

将 $(12\cdots k)$ 看作 $D_k$ 中的旋转
它可以分解为两个反射的乘积.
例如, $k=5$ 时
$r=(rs)\cdot s$




故 $(12345)=[(12)(35)][(25)(34)]$